5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Nitrogéntartalmú vegyületek

A leírt jellemzők alapján adja meg az alábbi vegyületek **képletét** és **nevét**! Válaszoljon az adott vegyületre vonatkozó további kérdésekre!

a) A nitrogén hidrogénnel alkotott legegyszerűbb vegyülete:

képlete: …… neve: ……

Vízben való oldódásának egyenlete: ……

A keletkezett oldat kémhatása: ……..

b) Hidrogénből, oxigénből és nitrogénből álló vegyület, tömény oldata erélyes oxidálószer:

képlete: …… neve: …….

Húzza alá az(oka)t a fém(ek)et, amely(ek)et a tömény oldat felold:

arany ezüst réz vas

c) Az a) és b) pontban megadott vegyületek egymással való reakciója során keletkező vegyület:

képlete: …… neve: …….

Írjon egy példát a vegyület felhasználására! ……...…….

d) A legegyszerűbb aminosav:

képlete: …… neve: …….

A vegyület rácstípusa: ……..

B) Számítási feladat

750,0 cm^3 0,120 mol/dm^3 koncentrációjú foszforsavoldatot, melynek sűrűsége 1,00 g/cm^3, nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítünk, miközben trisó keletkezik.

a) Írja fel a közömbösítés egyenletét!

b) Hány gramm 8,00 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti a fenti oldatot?

c) Mennyi a keletkezett só anyagmennyisége?

d) Hány tömegszázalékos az oldat a keletkezett sóra nézve?

14 pont	